Unidad 10. Dinámica del Movimiento de Rotación

0) Introducción

1) Momento de Torsión (momento torsor, torca, torque)

- **Interpretación**
- **Momento torsor como vector. Signo**
- **Unidades**

2) Momento de torsión y aceleración angular
- **Segunda Ley de Newton como análogo rotacional**

3) Rotación del cuerpo rígido alrededor de un eje móvil

4) Trabajo y Potencia en el movimiento rotacional

5) Cantidad de Movimiento Angular

- **Unidades**
- **Rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular**
- **Momento angular de un cuerpo que rota**

6) Teorema de conservación de la Cantidad de Movimiento Angular

7) Giróscopo y Rapidez de Precesión

……

0) Introducción

Fuerza neta sobre cuerpo $\xrightarrow{\text{determina}}$ aceleración **Lineal** $\xrightarrow{}$ Fuerza **F**: tiende a cambiar el movimiento de las cosas

$$\sum \mathrm{F}_{ext} = m.\mathrm{a}_{CM}$$

Momento de torsión neto $\xrightarrow{\text{determina}}$ aceleración **Angular** $\xrightarrow{}$ Momento Torsión $\boldsymbol{\tau}$**:** tiende a cambiar el estado de rotación de las cosas

Sobre cuerpo rígido debido a una fuerza

$$\sum \tau_{ext_z} = I_{CM} \cdot \alpha_z$$

1) Momento Torsión $\vec{\tau}$ (tau)

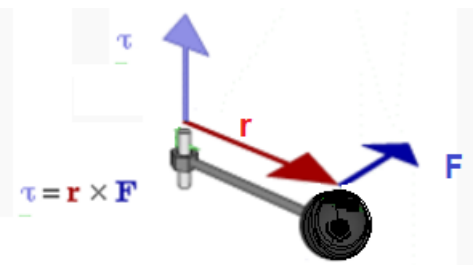
Momento de TORSIÓN

⇩ requiere de

Fuerza para generar Rotación

⇩ su **eficiencia** **depende** de

- dirección (línea de acción)
- posición (punto de aplicación)
- brazo de momento



El Momento de Torsión $\vec{\tau}$ es una medida de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo.

$$\tau = F \cdot l$$

Momento de torsión o torsor, torca o torque — Fuerza — Brazo de palanca o momento de F alrededor de un eje que pasa por "o"

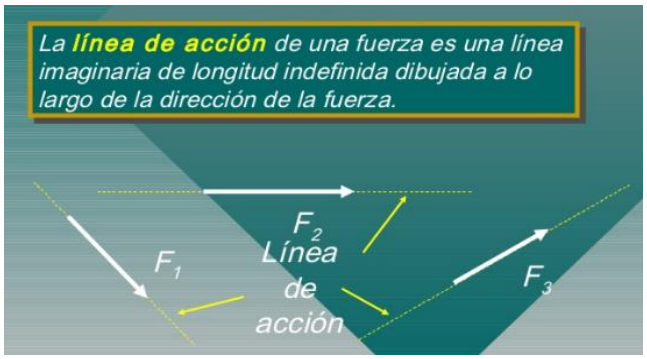


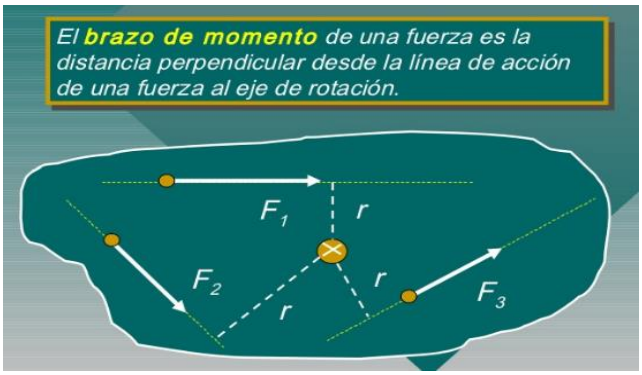
El torque también puede anotarse como:

τ_O^F momento torsor generado por la fuerza F alrededor de un eje que pasa por el punto "o"

l ó r : suele ser también es la denotación del brazo de palanca ó brazo de momento

Interpretación del momento torsor:



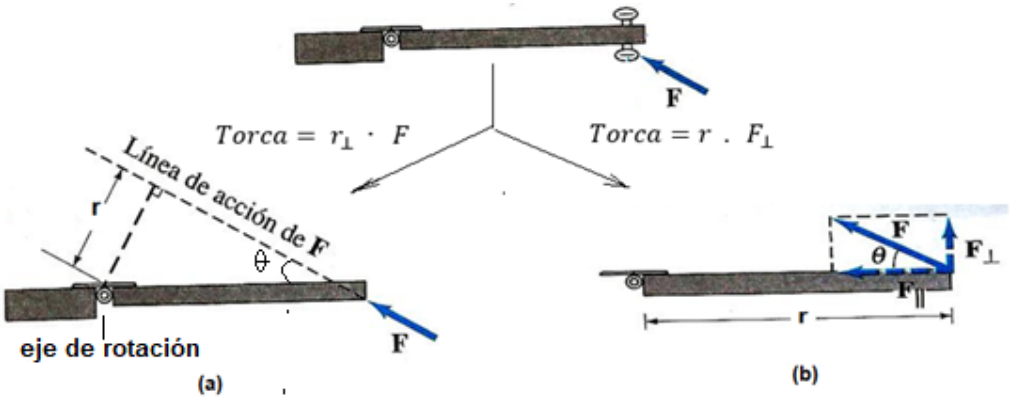


Momento de torsión como vector. Signo

Fuerza actuando en la manija de una puerta.

a) El brazo de palanca se observa como la **distancia perpendicular** $r_\perp$ desde el eje de rotación (la bisagra) a la línea de acción de la fuerza **F**

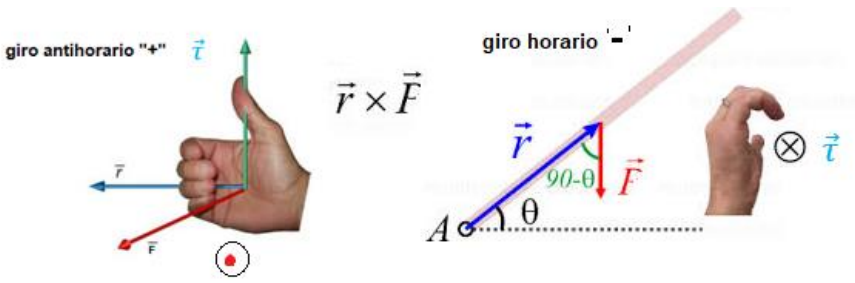
b) El brazo de palanca se observa como la **distancia perpendicular** desde el eje de rotación (la bisagra) a la línea de acción de la **componente perpendicular de la Fuerza** $F_\perp$



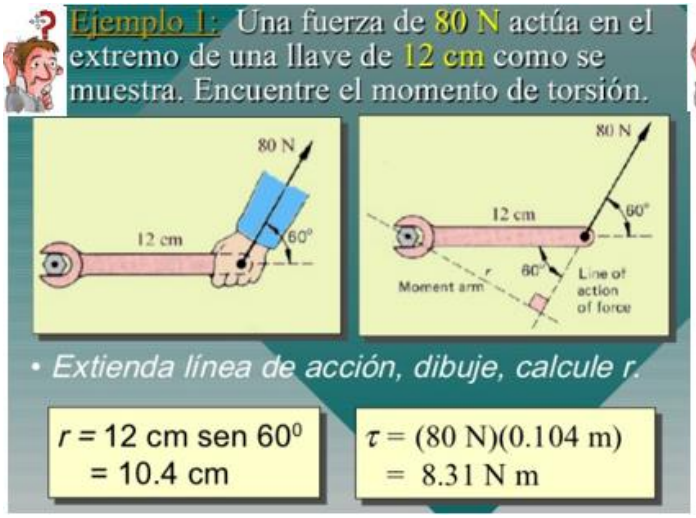
Momento de torsión como vector

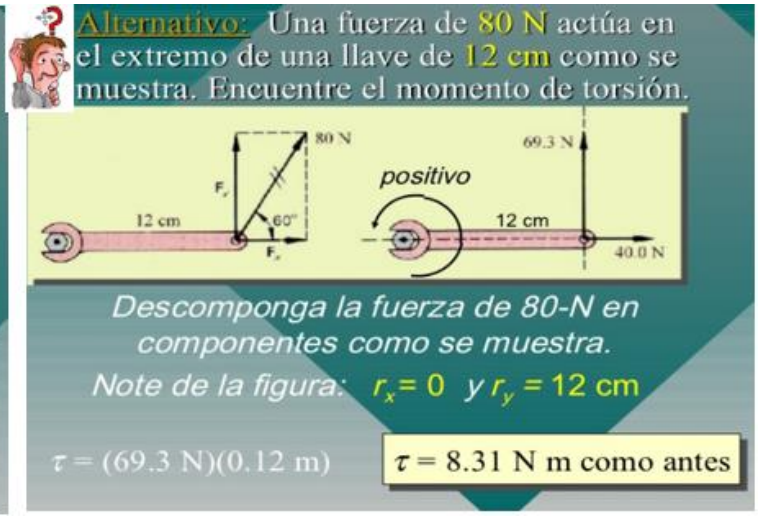
$$\tau = r_\perp . F = r \ . \ F_\perp = r \cdot F \cdot sen\theta$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \ \text{x} \ \vec{F}$$ Producto Vectorial



Ejemplos de Aplicación de la Torca



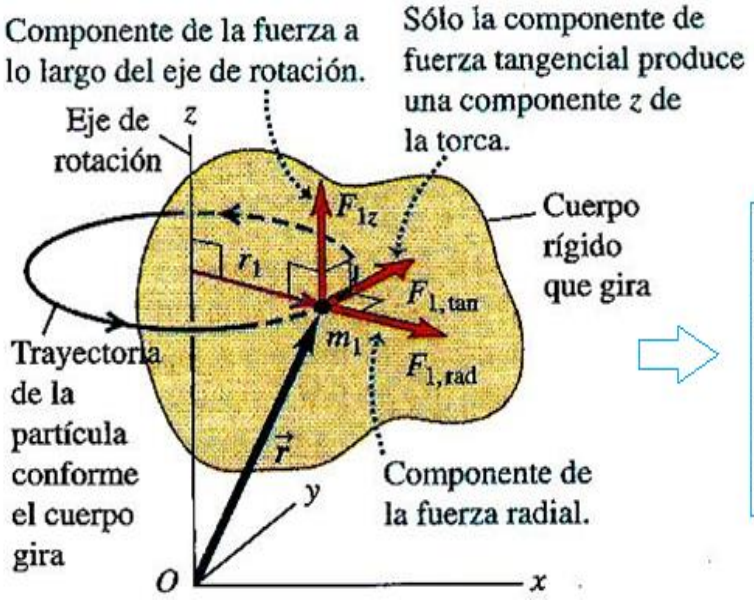


Unidades

$$[\tau] = N \cdot m$$

2) Momento de torsión y aceleración angular de un cuerpo rígido

- Segunda Ley de Newton como análogo rotacional



Puesto que un cuerpo rígido gira en torno al eje z, una fuerza total $\boldsymbol{F}_1$ actúa sobre una de las partículas del cuerpo. Sólo la componente de la fuerza $F_{1,\tan}$ puede afectar la rotación, ya que sólo $F_{1,\tan}$ ejerce una torca alrededor de O con una componente z (a lo largo del eje de rotación).

$F_{1,tan} = m_1 \cdot a_{1,\,tan}$ $(a_{tan} = r_1 \cdot \alpha)$ 2da ley de Newton aplicada a $F_{1,tan}$

$F_{1.tan} \cdot r_1 = m_1 \cdot r_1 \cdot \alpha_z \cdot r_1$ multiplicando miembro a miembro por r_1

$F_{1.tan} \cdot r_1 = m_1 \cdot r_1^2 \cdot \alpha_z$

$$\tau_{1z} = I_1 \cdot \alpha_z = m_1 \cdot r_1^2 \cdot \alpha_z$$

Si extendemos el resultado anterior a todas las torcas externas al eje de rotación que actúan sobre todas las partículas:

$$\tau_{1z} + \tau_{2z} + \cdots = \mathrm{I}_1 . \alpha_z + \mathrm{I}_2 . \alpha_z + \cdots = m_1 . r_1^2 . \alpha_z + m_2 . r_2^2 . \alpha_z + \cdots$$

$$\sum \tau_{iz} = \left(\sum m_i \, . \, r_i^2\right) . \alpha_z$$

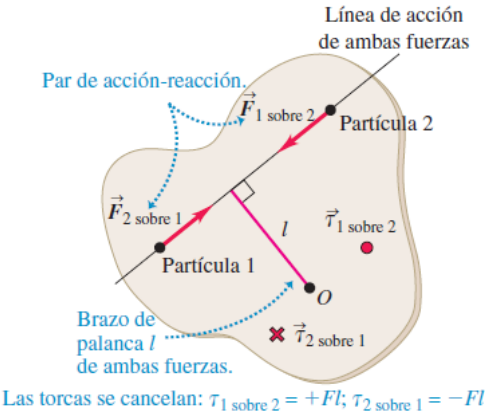
- $\sum \tau_{iz}$: Momento de Torsión en dirección del eje "z"
- $\sum m_i \, . \, r_i^2$: Momento de Inercia total alrededor del eje de rotación
- α_z: Aceleración angular: misma pata todas las partículas, por ser un cuerpo rígido

$\sum \tau_z = \mathrm{I} \, . \alpha_z$ Análogo rotacional de la 2da ley de Newton

El momento de torsión neto que actúa sobre un cuerpo rígido es igual al momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación, multiplicado por su aceleración angular.

Momento de Torsión suma de

- **Momento** de torsión **Externo** → debido a **Fuerzas Externas** → generan **Rotación del cuerpo rígido**
- **Momento** torsión **Interno** → debido a **Fuerzas Internas** → son Iguales y opuestos $\tau_1 = -\tau_2$ / No hay rotación $\tau_1 + \tau_2 = 0$

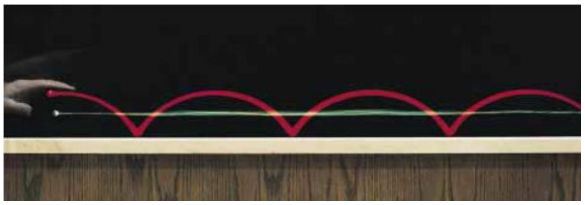


3) Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil: Traslación y rotación combinadas

Cilindro que rueda. Fuentes luminosas en centro y borde lo ilustra:

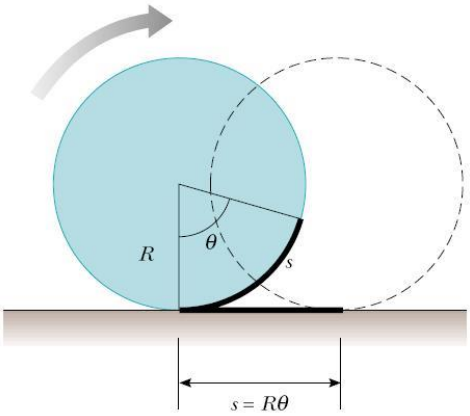
Centro: **CM** se mueve en **líne recta** (línea verde)

Punto en borde: se mueve en trayectoria **"cicloide"** (línea roja)



Las superfies ejercen fricción para que el cilindro ruede sin deslizar. La fuerza de fricción es estática (f_e) porque el punto contacto del cilindro con la superficie está resposo respecto de la superfie en cualquier instante; y la f_e actúa sobre una distancia igual a cero, luego…no realiza trabajo y no hay disminución de la E_M de éste; de manera ideal.

Cilindro gira un ángulo θ y su CM se mueve una distancia **s**, su rapidez $\boldsymbol{v_{CM}}$y acelaración $\mathbf{a_{CM}}$ serán:

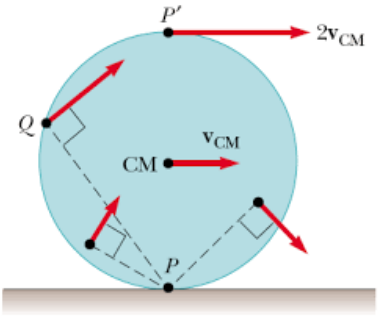


S = R. θ

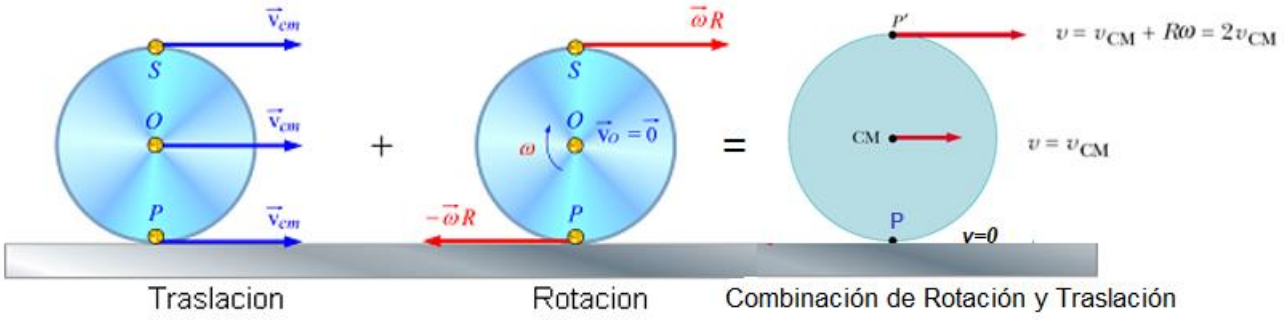
$$v_{\mathrm{CM}} = \frac{ds}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_{\mathrm{CM}} = \frac{dv_{\mathrm{CM}}}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

Rapideces de tralación de distintos puntos en dirección perpendicular a la línea que une ese punto con el punto de contacto. P está en reposo respecto de la superficie (no hay deslizamiento)



Todos los puntos tienen la misma rapidez angular ω



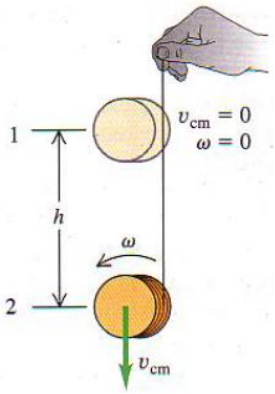
Energía Cinética Total: K=$\frac{1}{2} \boldsymbol{I_p}\ \boldsymbol{\omega^2}$ ($\boldsymbol{I_p}$: momento de inercia alrededor de un eje de rotaciónd que pasa por P)

Por el Teorema de los Ejes paralelos (o de Steiner): $I_p = I_{\mathrm{CM}} + MR^2$

$K_{Total} = K_{Rotación} + K_{Traslación}$

$$K = \tfrac{1}{2} I_{\mathrm{CM}} \omega^2 + \tfrac{1}{2} M v_{\mathrm{CM}}{}^2$$

Si el cuerpo rígido cambia de altura sin moverse hay que considerar la energía potencial gravitacional



$$U = M_g . g . y_{CM}$$

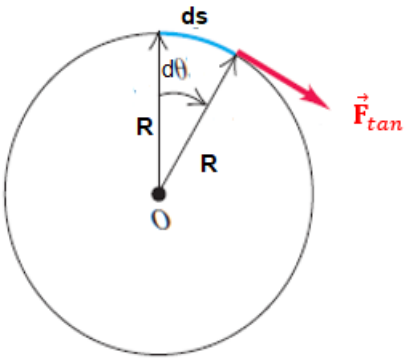
4) Trabajo y Potencia en el movimiento rotacional

- El Trabajo en términos del Momento de torsión y el desplazamiento

Observando la figura:

$$d\omega = F_{tan} . ds$$

$$d\omega = \underbrace{F_{tan} . R}_{\text{Momento de torsión}} . d\theta = \tau_z \cdot d\theta \quad (1)$$



$\omega = \int_{\theta_2}^{\theta_1} \tau_z . d\theta$ trabajo efectuado por el momento de torsión

- **Si τ_z= cte** → $W = \tau_z(\theta_2 - \theta_1) = \tau_z \Delta\theta$

De (1)

$$d\omega = \tau_z \cdot d\theta = (I \cdot \alpha_z) \cdot d\theta = I \cdot \frac{d\omega_z}{dt} \cdot d\theta = I . \omega_z . d\omega_z$$

Y la integral de la expresión anterior permitirá obtener el **Trabajo total efectuado sobre el cuerpo rígido en rotación**:

$$W_{tot} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I\omega_z d\omega_z = \frac{1}{2} I\omega_2^2 - \frac{1}{2} I\omega_1^2$$

El cambio de energía cinética rotacional de un cuerpo rígido es igual al trabajo efectuado por fuerzas ejercidas desde afuera del cuerpo

- La Potencia asociada al trabajo efectuado por el Momento de Torsión

$$d\omega = \tau_z \cdot d\theta$$

Dividiendo ambos miembros por el intervalo **dt** durante el que se da el desplazamiento angular:

$$\underbrace{\frac{dW}{dt}}_{\text{potencia}} = \tau_z . \underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_{\text{velocidad angular } \omega_z}$$

$P = \tau_z . \omega_z$ potencia: rapidez con que se efectúa un trabajo

5) Cantidad de Movimiento Angular ó Momento Angular: L

L es la inercia de rotaciónde un objeto que gira. Mide cuán difícil es deterner un objeto que gira. Es el análogo rotacional de la cantidad de movimiento lineal **p**

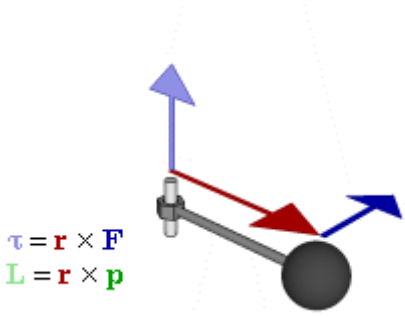
Supongamos:

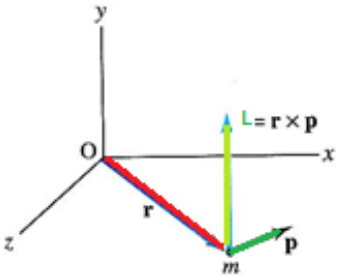
m: masa de la partícula que rota

$\vec{p} = m \,.\, \vec{v}$ cantidad vectoial

$\vec{r}$: vector posición relativo al origen "o" del marco inercial

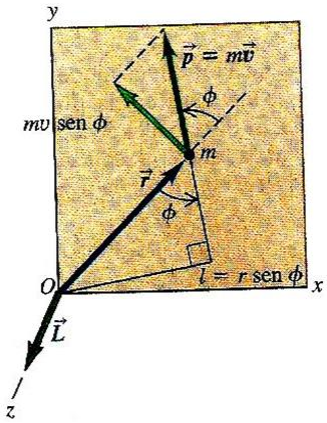
Hacer click en la primer figura para verla en movimiento





Se define **L:** $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$ (momento angular de una partícula)

A partir del siguiente gráfico:



$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = r \,.\, p \,.\, sen\, \emptyset = m.v.l$

* misma dirección eje de rotación
* igual sentido que ω

Unidades:

[**L**] = $\frac{kg \,.\, m^2}{s}$

- Rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular

Si **F** actúa sobre una partícula $\xrightarrow{\text{cambia}}$ **v** y **p** $\xrightarrow[\text{también puede cambiar}]{\text{pero....}}$ **L**

Demosatraremos que: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v}\right) + \left(\vec{r} \times m\frac{d\vec{v}}{dt}\right) = (\vec{v} \times m\vec{v}) + (\vec{r} \times m\vec{a})$$

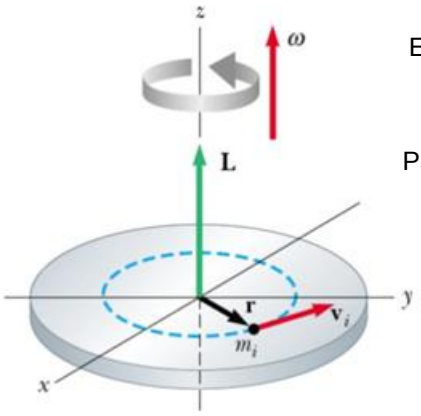
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$$

La rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular de una partícula es igual al momento de torsión de la fuerza neta externa que actúa sobre ella

- Momento angular de un cuerpo que rota

Placa que rota alrededor de un eje perpendicular y que coincide con eje “z” de coordenadas



El mometo angular de una partícula de masa m_i que rota alrededor del eje “z”es:

$$L_i = m_i r_i^2 \omega$$

Para todo el cuerpo será la suma de los L_i

$$L_z = \sum_i L_i = \sum_i m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega$$

I: momento de inercia

$$L_z = I\omega$$

Derivando respecto del tiempo

$$\frac{dL_z}{dt} = I\frac{d\omega}{dt} = I\alpha$$

$$\sum \tau_{ext} = I\alpha$$

L sirve además para expresar, de otro modo el principio dinámico básico del movimiento rotacional, es decir:

$$\tau = I \cdot \alpha \quad y \quad L = I \cdot \omega$$

6) Teorema de conservación de la Cantidad de Movimiento Angular

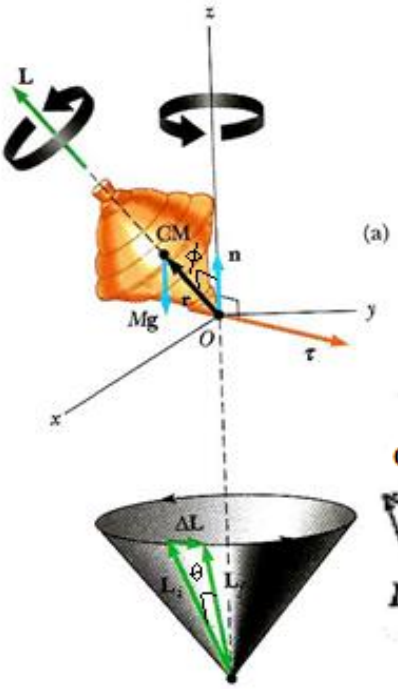
Es ley de conseración universal, válida para niveles atómicos o movimiento de galaxias.

Si el momento de torsión externo neto que actúa sobre un sistema es cero, la cantidad de movimiento angular total del sistema es constante (se conserva)

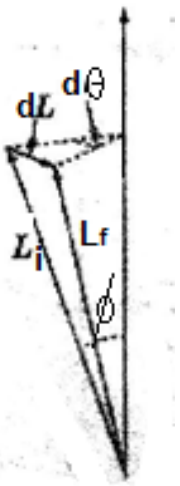
$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}, entonces \frac{d\vec{L}}{dt} = 0, y\ \vec{L} = cte$$

7) Giróscopo y Rapidez de Precesión

Es un cuerpo de revolución que tiene un eje de simetría dinámico definido por el punto de apoyo y el CM. El trompo permite analizar este movimiento



- **Precesión:** movimiento alrededor del eje de simetría
- **Ω**: rapidez angular de precesión **¿?**
- **CM**: centro de masa
- **M.g**: peso del trompo ubicado en el CM
- $\vec{r}$: vector posición dirigido al CM
- θ: ángulo recorrido durante el giro perteneciente al vector momento angular $\vec{L}$
- ∅: ángulo de inclinación del trompo respecto a la perpendicular del suelo (eje "z")
- **n**: normal
- **τ**: momento de torsión
- **L**: cantidad de movimiento angular



Del triángulo vectorial formado por los vectores L_i y L_f

$dL = L_f - L_i$ (L y dL son ⊥)

si θ pequeño ⟶ $\text{sen}(d\theta) \cong d\theta$

$\text{sen}\emptyset = \frac{radio}{L} \rightarrow radio = L\,.sen\,\emptyset$

$\text{sen}\,(d\theta) = \frac{dL}{radio}$

$sen(d\theta) = \frac{dL}{L\,sen\emptyset}$ ⟶ L. senØ . dθ= dL

Rapidez angular de precesión

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{L.sen\,\phi} \cdot \frac{dL}{dt} = \frac{\tau}{L\,sen\phi} = \frac{r \times w}{L.sen\phi} = \frac{r.Mg.sen\phi}{L.sen\phi}$$

$$\Omega = \frac{M\,.g\,.r}{L}$$